2017학년도 11월 고1 전국연합학력평가 문제지

수학 영역

제 2 교시

1. 두 다항식 $A=2x^2+3xy$, $B=x^2-2xy$에 대하여 $A+B$는? [2점]

① x^2+8xy ② x^2-6xy ③ $3x^2+xy$ ④ $3x^2+5xy$ ⑤ $4x^2+xy$

2. 두 집합 $A=\{1, 3\}$, $B=\{2, 3, 4\}$에 대하여 집합 $A\cup B$의 원소의 개수는? [2점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3. 복소수 $z=1+2i$에 대하여 $z\times\overline{z}$의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$이고, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.) [2점]

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

4. 무리함수 $f(x)=\sqrt{x+k}$에 대하여 $f(-1)=2$일 때, 상수 k의 값은? [3점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

5. 함수 $f(x)=3x+1$과 함수 $g(x)$에 대하여 $g(f(1))=f(2)$일 때, $g(4)$의 값은? [3점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

6. 다항식 x^3+x^2-2가 $(x-1)(x^2+ax+b)$로 인수분해될 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은? [3점]

① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

7. 좌표평면 위의 두 점 $(-1, 2)$, $(2, a)$를 지나는 직선이 y축과 점 $(0, 5)$에서 만날 때, 상수 a의 값은? [3점]

① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

8. 실수 x에 대하여 두 조건 p, q가

$p : -3 \le x < 4$

$q : x^2 = k$ (k는 자연수)

이다. p가 q이기 위한 필요조건이 되도록 하는 k의 개수는? [3점]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

9. 연립부등식 $\begin{cases} |x-1| \le 3 \\ x^2 - 8x + 15 > 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x의 개수는? [3점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

10. 좌표평면 위의 두 점 A$(2, 0)$, B$(-1, 5)$에 대하여 선분 AB를 $1:2$로 외분하는 점을 P라 할 때, 선분 OP를 $3:2$로 내분하는 점의 좌표는? (단, O는 원점이다.) [3점]

① $(2, -3)$ ② $(2, 2)$ ③ $(3, -3)$
④ $(3, -2)$ ⑤ $(3, 2)$

11. 이차방정식 $x^2-2x+4=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\frac{\beta^2}{\alpha}+\frac{\alpha^2}{\beta}$의 값은? [3점]

① -7 ② -4 ③ -1 ④ 2 ⑤ 5

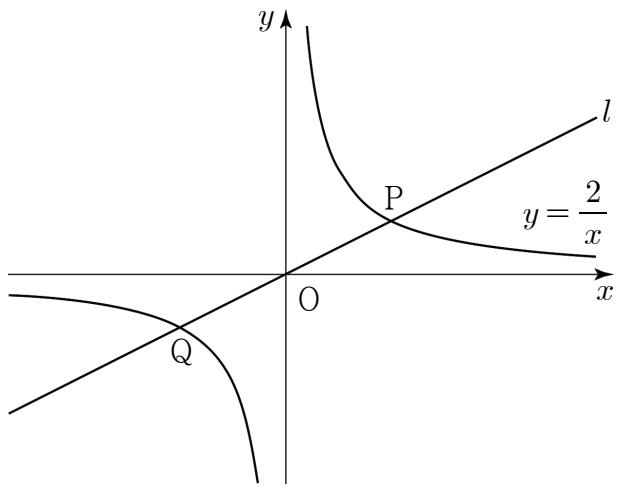
12. 급식 인원이 P(명)인 단체 급식에서 어떤 식재료의 폐기율이 $M(\%)$, 1인 기준의 무게인 정미 중량이 N(g)일 때, 주문하는 식재료의 총량인 발주량 H(g)은 다음과 같이 구할 수 있다고 한다.

$$H=\frac{N\times 100}{100-M}\times P$$

급식 인원이 700명인 학교에서 식재료 A의 폐기율이 $a(\%)$, 정미 중량이 48(g)일 때, 발주량은 H_{A}(g)이고, 식재료 B의 폐기율이 $2a(\%)$, 정미 중량이 23(g)일 때, 발주량은 H_{B}(g)이다. $H_{\mathrm{A}}=2H_{\mathrm{B}}$일 때, 상수 a의 값은? [3점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

13. 그림과 같이 원점을 지나는 직선 l과 함수 $y=\frac{2}{x}$의 그래프가 두 점 P, Q에서 만난다. 점 P를 지나고 x축에 수직인 직선과 점 Q를 지나고 y축에 수직인 직선이 만나는 점을 R라 할 때, 삼각형 PQR의 넓이는? [3점]



① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

14. 최고차항의 계수가 1인 두 이차식 $f(x)$, $g(x)$에 대하여

$$(x-1)f(x)=(x-2)g(x)$$

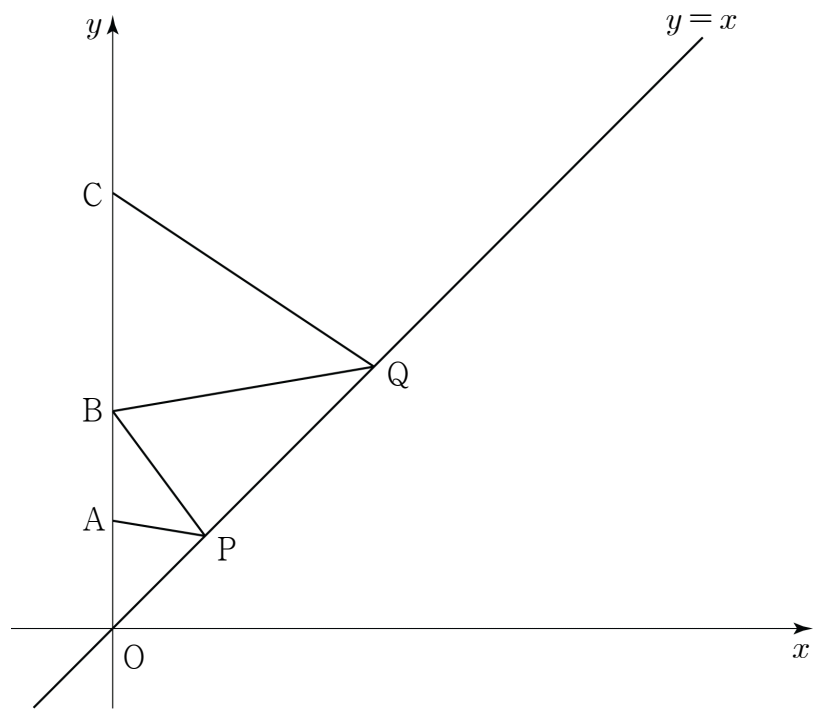
가 항상 성립한다. $f(1)=-2$일 때, $g(2)$의 값은? [4점]

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

15. 연립부등식 $\begin{cases} y \geq x \\ y \leq -x^2+5x \end{cases}$ 를 만족시키는 두 실수 x, y에 대하여 $3x-y$의 최댓값은? [4점]

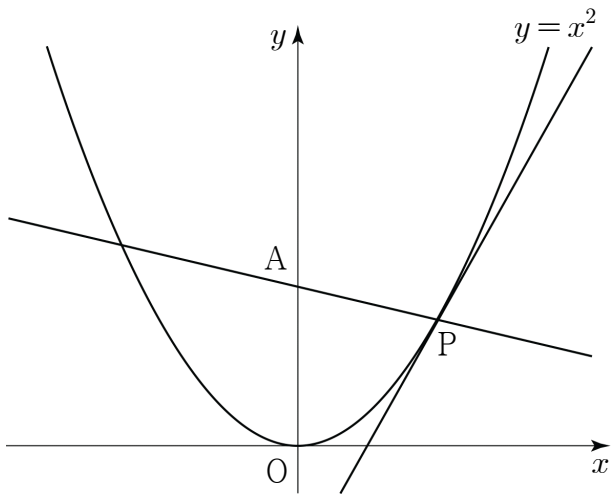
① $\frac{13}{2}$ ② 7 ③ $\frac{15}{2}$ ④ 8 ⑤ $\frac{17}{2}$

16. 좌표평면 위에 세 점 A$(0, 1)$, B$(0, 2)$, C$(0, 4)$와 직선 $y=x$ 위의 두 점 P, Q가 있다. $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PB}}+\overline{\mathrm{BQ}}+\overline{\mathrm{QC}}$의 값이 최소가 되도록 하는 두 점 P, Q에 대하여 선분 PQ의 길이는? [4점]



① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ③ $\frac{5\sqrt{2}}{6}$ ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{2}}{6}$

17. 그림과 같이 곡선 $y=x^2$ 위의 점 $\mathrm{P}(a,\ a^2)$에서의 접선의 기울기를 m_1이라 하고, 점 P와 점 $\mathrm{A}(0,\ 1)$을 지나는 직선의 기울기를 m_2라 하자.
다음은 m_1-m_2의 최솟값을 구하는 과정이다. (단, $a>0$)



곡선 $y=x^2$ 위의 점 $\mathrm{P}(a,\ a^2)$에서의 접선의 방정식은
$y=m_1(x-a)+a^2$이므로
이차방정식 $x^2=m_1(x-a)+a^2$이 중근을 갖는다.
이차방정식 $x^2-m_1x+am_1-a^2=0$의 판별식을 D라 하면
$D=0$이므로
$m_1=$ (가)
직선 $y=m_2(x-a)+a^2$이 점 $\mathrm{A}(0,\ 1)$을 지나므로
$m_2=$ (나)
따라서 m_1-m_2의 최솟값은 (다) 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(a)$, $g(a)$라 하고 (다)에 알맞은 값을 k라 할 때, $f(k)\times g(k)$의 값은? [4점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

18. 삼차방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.) [4점]

〈보 기〉

ㄱ. $\overline{\omega}^3=1$

ㄴ. $\dfrac{1}{\omega}+\left(\dfrac{1}{\omega}\right)^2=\dfrac{1}{\overline{\omega}}+\left(\dfrac{1}{\overline{\omega}}\right)^2$

ㄷ. $(-\omega-1)^n=\left(\dfrac{\overline{\omega}}{\omega+\overline{\omega}}\right)^n$을 만족시키는 100 이하의 자연수 n의 개수는 50이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 좌표평면에서 $3 < a < 7$인 실수 a에 대하여 이차함수 $y = x^2 - 2ax - 20$의 그래프 위의 점 P와 직선 $y = 2x - 12a$ 사이의 거리의 최솟값을 $f(a)$라 하자. $f(a)$의 최댓값은? [4점]

① $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ ② $\sqrt{5}$ ③ $\frac{6\sqrt{5}}{5}$ ④ $\frac{7\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{8\sqrt{5}}{5}$

20. 최고차항의 계수가 1인 이차식 $f(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 몫을 $Q_1(x)$라 하고, $f(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 몫을 $Q_2(x)$라 하면 $Q_1(x)$, $Q_2(x)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $Q_2(1) = f(2)$
(나) $Q_1(1) + Q_2(1) = 6$

$f(3)$의 값은? [4점]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

21. 좌표평면 위에 원 $C: x^2+y^2=r^2\ (0<r<2\sqrt{2})$와 점 A$(2, 2)$가 있다. 점 A에서 원 C에 그은 접선 l이 원 C와 만나는 접점을 P라 하고, 점 P를 지나고 직선 l과 수직인 직선이 원 C와 만나는 다른 한 점을 Q라 하자. 삼각형 APQ가 이등변삼각형이 되도록 하는 점 P의 좌표를 (a, b)라 할 때, $a\times b$의 값은? [4점]

① $-\frac{18}{25}$ ② $-\frac{16}{25}$ ③ $-\frac{14}{25}$ ④ $-\frac{12}{25}$ ⑤ $-\frac{2}{5}$

단답형

22. 첫째항이 50이고 공차가 -2인 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 a_3의 값을 구하시오. [3점]

23. 직선 $y=3x-5$를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 $2a$만큼 평행이동한 직선이 직선 $y=3x-10$과 일치할 때, 상수 a의 값을 구하시오. [3점]

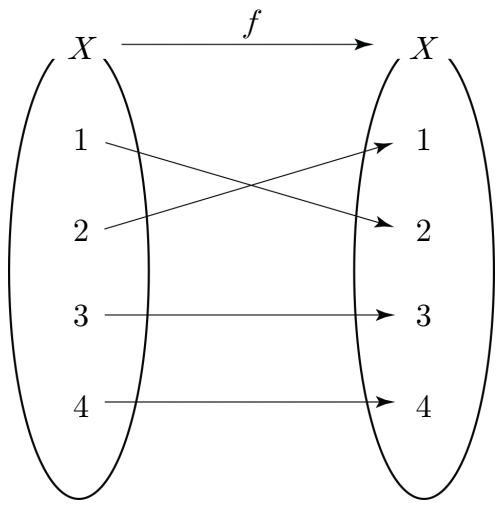
24. 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_3+a_5=14$, $a_4+a_6=18$일 때, 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제10항까지의 합을 구하시오. [3점]

25. 두 집합 $A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B=\{1, 3, 5, 9\}$에 대하여

$$(A-B)\cap C=\varnothing,\ A\cap C=C$$

를 만족시키는 집합 C의 개수를 구하시오. [3점]

26. 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 함수 $f: X\to X$가 그림과 같다.

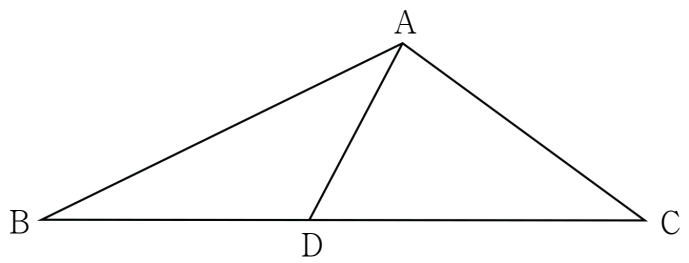


함수 $g: X\to X$의 역함수가 존재하고,

$$g(2)=3,\ g^{-1}(1)=3,\ (g\circ f)(2)=2$$

일 때, $g^{-1}(4)+(f\circ g)(2)$의 값을 구하시오. [4점]

27. 그림과 같이 삼각형 ABC의 변 BC 위의 점 D에 대하여 $\overline{\mathrm{AD}}=6$, $\overline{\mathrm{BD}}=8$이고, $\angle\mathrm{BAD}=\angle\mathrm{BCA}$이다. $\overline{\mathrm{AC}}=\overline{\mathrm{CD}}-1$일 때, 삼각형 ABC의 둘레의 길이를 구하시오. [4점]



28. 좌표평면에서 기울기가 $a(0<a<3)$인 직선 l과 기울기가 b인 직선 m이 원 $(x-1)^2+(y-3)^2=1$의 넓이를 4등분 한다.
직선 l과 x축, y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 S_1,
직선 m과 x축, y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 S_2라 할 때,
S_1+S_2의 최솟값을 구하시오. [4점]

29. $r>1$인 실수 r에 대하여 전체집합

$$U=\{\, r^k \mid k\text{는 } 102 \text{ 이하의 자연수} \,\}$$

의 부분집합 A가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\{r, r^{31}, r^{100}\} \subset A$
(나) 집합 A의 원소들을 작은 수부터 차례대로 배열한 수열은 등비수열이다.
(다) 전체집합 U의 모든 원소들의 합은 집합 A의 모든 원소들의 합의 91배이다.

실수 r의 값을 구하시오. [4점]

30. 좌표평면 위에 x좌표와 y좌표가 모두 정수인 점을 A라 하고 점 A를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 B라 하자.
점 C의 좌표가 $(0, 10)$일 때, 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형이 직각삼각형이 되도록 하는 점 A의 개수를 구하시오.
(단, 점 A는 y축 위의 점이 아니다.) [4점]

※ 확인 사항

답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.